PHYSIQUE-CHIMIE

Moment d'une force et équilibre

14 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Étudier l'effet d'une force sur la rotation d'un objet autour d'un axe fixe ; bras de levier.
- Calculer et utiliser le moment d'une force ; faire l'inventaire des moments.
- Étudier l'équilibre d'un solide mobile autour d'un axe fixe soumis à trois forces au maximum.
- Déterminer le centre de gravité d'un solide ; étudier le basculement d'un solide posé sur un plan.

PROBLÉMATIQUE

Comment serrer un boulon, équilibrer une charge levée ou poser une pièce sans qu'elle bascule ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La clé et le boulon**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · L'effet de rotation d'une force (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Le moment d'une force**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · L'équilibre d'un levier**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Équilibre d'un solide mobile autour d'un axe**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 24**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Trouver le centre de gravité**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 4 · Jusqu'où sans basculer ? (version A ou B)**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le chariot élévateur**	45 min
Séance 12	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	COURS	**Cours 3 · Centre de gravité et basculement**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 25 à 27**	15 min
Séance 13	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 28 à 32**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : actions mécaniques, poids, équilibre de deux et trois forces (séquence 6).

Séquence 7 : pression et force pressante. Terminale : moteurs électriques (couple).

Atelier : couple de serrage, palonnier et élingage, plieuse, pinces, stabilité des charges.

Mathématiques : proportionnalité inverse, équations du premier degré.